



Retención de Clientes Telco

Un desafío desde el Data Mining

Fabián Lecaros Ampuero

Retener mejor no significa contactar más: significa priorizar mejor.

El abandono residencial es bajo en volumen, pero crítico en impacto financiero. El modelo predictivo permite detectar clientes con riesgo oculto y combinar esa señal matemática con segmentos comerciales para diseñar campañas quirúrgicas y focalizadas.

163.262

clientes residenciales analizados

3,49%

tasa de abandono histórico

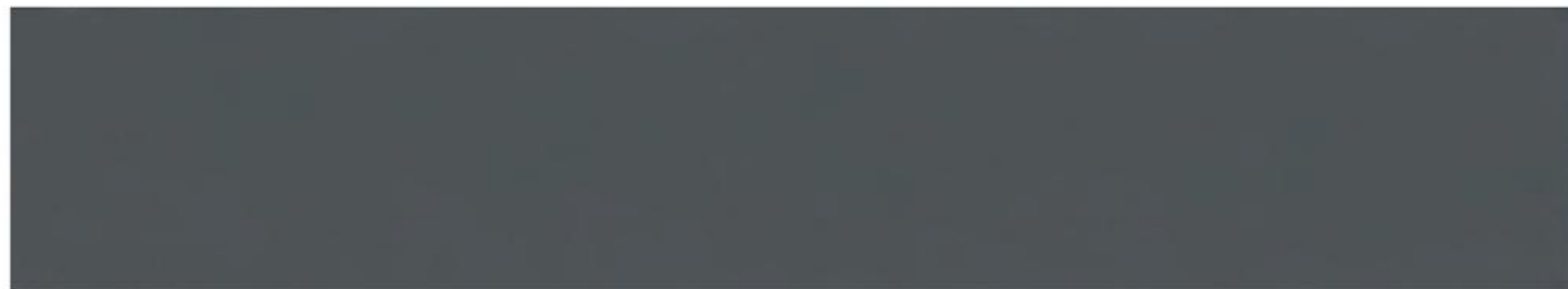
72,35%

de abandonos reales detectados por el modelo

El segmento residencial concentra el problema y la oportunidad.

Se seleccionó el segmento Residencial debido a que representa la inmensa mayoría de la base de clientes. El objetivo es anticipar el abandono parcial de estos hogares y activar acciones de **retenciónen preventivas** antes de sufrir una pérdida total de ingresos.

Residencial



90,56%

Negocios

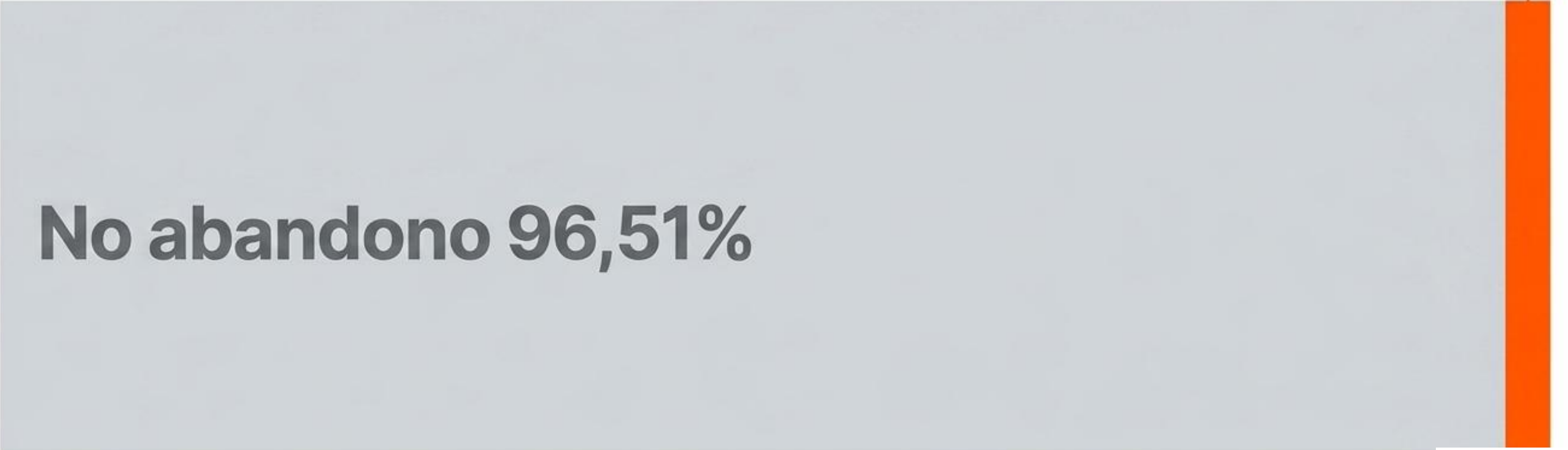


9,44%

El abandono es poco frecuente, por eso Accuracy engaña.

Se seleccionó el segmento residencial porque representa la inmensa mayoría de la base de clientes. El objetivo es anticipar el abandono parcial de estos hogares y activar acciones preventivas de retención antes de que se produzca una pérdida total de ingresos.

Abandono 3,49%



A horizontal bar chart with a light gray background. A large gray bar represents the 'No abandono' (No abandonment) category, which is 96,51% of the total. A small orange bar at the end of the gray bar represents the 'Abandono' (Abandonment) category, which is 3,49% of the total. A line connects the orange bar to its label 'Abandono 3,49%' located above the chart.

Categoría	Porcentaje
No abandono	96,51%
Abandono	3,49%

No abandono 96,51%

Limpiamos la base para evitar modelos artificialmente buenos.

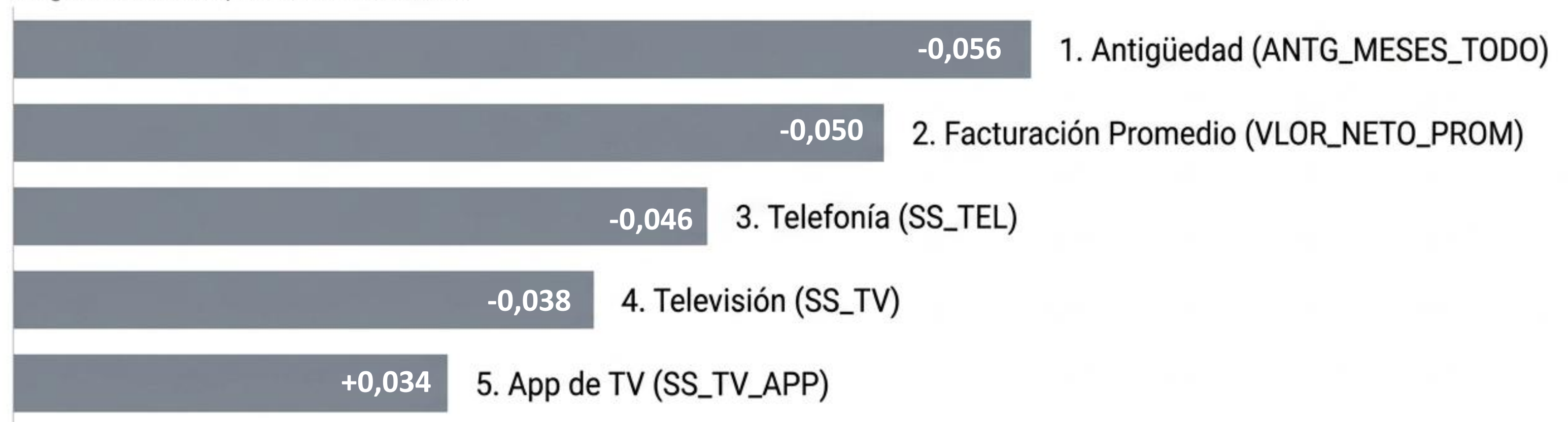
Se erradicó el ruido analítico: duplicados, valores nulos y, críticamente, variables con “fuga de información” (campos ABA_* y ABANDONO_*) que permitirían al modelo predecir el futuro haciendo trampa. El resultado es un motor predictivo ético y robusto.



El abandono no lo explica una sola variable: aparece al combinar señales.

Las correlaciones lineales individuales con la tasa de abandono fueron estadísticamente bajas. Esto confirma que el riesgo de fuga no proviene de un solo factor, sino de una compleja interacción entre la antigüedad del cliente, su nivel de paquetización, el valor económico, su ubicación y los servicios contratados.

Ninguna variable explica sola el abandono



La Regresión Logística detecta más de 7 de cada 10 abandonos reales.

Se evaluaron cuatro enfoques algorítmicos. La **Regresión Logística balanceada** es coronada como el motor principal al lograr el mejor equilibrio de negocio: un alto nivel de detección (Recall), el mejor F1-Score general y, fundamentalmente, la capacidad de **explicar por qué un cliente tiene riesgo**.

Modelo	Detección (Recall)	Precisión	F1-Score	ROC-AUC
Regresión Logística	72,35%	5,15%	9,62%	0,6683
SVM	72,99%	5,15%	9,61%	0,6681
Árbol de Decisión	76,86%	4,67%	8,81%	0,6390
Naive Bayes	0,12%	7,14%	0,23%	0,6353

Es preferible tolerar falsos positivos antes que perder clientes reales.

El modelo logró cazar 1.235 abandonos reales. Generar alertas sobre clientes que finalmente no se van (Falso Positivo) es un riesgo controlable y de bajo costo en campañas preventivas. Sin embargo, no detectar a un cliente que efectivamente abandona la compañía (Falso Negativo) es pérdida pura de ingresos.

24.469

Sin Abandono (Predicho Correcto)

22.731

Falso Positivo

EL FALSO NEGATIVO ES EL ERROR MÁS CARO

472

Abandono Real No Detectado

1.235

Abandono Real Detectado (Salvable)

Los clientes menos paquetizados y más nuevos concentran mayor riesgo.

Utilizando K-Means, el ecosistema de clientes residenciales se dividió en tres perfiles naturales. El agrupamiento confirmó la hipótesis de negocio: la falta de consolidación de servicios (baja paquetización) sumada a una menor permanencia en la empresa dispara las probabilidades de fuga.

Cluster 0 (ALERTA):
Cientes BA menos consolidados

4,25% Abandono

Perfil: Baja paquetización,
menor antigüedad.

Cluster 1 (ESTABLE): Clientes
consolidados y paquetizados

2,91% Abandono

Perfil: Mayor antigüedad y alto
ecosistema de servicios.

Cluster 2 (TERRITORIAL):
Segmento territorial diferenciado

3,91% Abandono

Perfil: Mayor concentración en
Aysén, riesgo intermedio.

TV, Telefonía, SVA y TNT Sport funcionan como anclas de fidelización.

El análisis de patrones de contratación revela combinaciones de servicios que “atan” positivamente al cliente. El canal deportivo (TNT Sport) y la Televisión actúan como fuertes anclas conjuntas. Estas reglas dictarán qué productos ofrecer a los clientes detectados en riesgo para solidificar su relación.



% de A que también tienen B | Cuántas veces A aumenta la presencia de B

Tres campañas convierten el modelo en retención accionable.

El modelo no reemplaza el criterio comercial; lo potencia priorizando el esfuerzo donde el riesgo es inminente. Se proponen tres movimientos tácticos basados en la predicción algorítmica, el clúster de pertenencia y el patrón de consumo del cliente.

Campaña “Cliente BA en riesgo”

Target: Cluster 0 detectado por la Regresión Logística con alta probabilidad de abandono.

Empaquetar proactivamente ofreciendo Internet + TV o Telefonía para crear anclaje y consolidar la cuenta.

Campaña “Ancla Deportiva”

Target: Clientes que ya poseen TV, detectados predictivamente como de alto riesgo y perfil compatible.

Ofrecer TNT Sport como beneficio táctico de fidelización, utilizando las fuertes reglas de asociación matemática.

Campaña “Protección Consolidada”

Target: Cluster 1 (antiguos y paquetizados) con alertas inusuales de riesgo inminente.

Otorgar beneficios preventivos de permanencia exclusiva, evitando la canibalización financiera por descuentos masivos ciegos.

La minería de datos ordena la base; la acción comercial asegura el ingreso.